



הפקולטה למדעי ההנדסה- המחלקה להנדסת תעשייה וניהול
אוטומציה וייצור ממוחשב 364-2-3321
אוניברסיטת בן גוריון בנגב

README מערכת (AutoGelato (PLC Control System

1. הפעלת התוכנית

- יש לוודא כי הבקר אינו במצב ריצה, מוניטור כבוי ומצב סימולציה כבוי.
- יש לוודא כי כל המתגים כבויים.
- יש לטעון את הקוד המוכן בבקר, כפי שנלמד בתרגול.

2. הזנת קלטים(חומרי הגלם) ב WATCH/ הזן ערכי מלאי ראשוניים לרגיסטרים(D1101-D1107)

- D1101 - הזנת מלאי הפטל בגרמים
- D1103 - הזנת מלאי הלימון בגרמים
- D1105 - הזנת מלאי החומר המייצב בגרמים
- D1107 - הזנת מלאי הדובונים ביחידות

3. תחילת יום העבודה

לחצו על מתג X7 בכדי להתחיל את יום העבודה. נורה Y7 תדלק ותאשר דלוקה לאורך כל היום.
במידה ונורה זו נכבית או לא נדלקת יש לבדוק את הגדרות המערכת.

4. הכנת מארזים-טעמים

הזן ערך בשעון האנלוגי Analog Input1 אשר הוא רגיסטר D8280 לבחירת סוג המארז.

- 0-5 הכנת מארז רגיל
- 6-10 הכנת מארז מיוחד

לא ניתן להזין מספר גדול מ10!

לאחר הגדרת הערך, הרם את מתג X1, מתג זה יבצע בדיקת מלאי באופן אוטומטי ובמידה והמלאי תקין תדלק נורה Y0.

5. קירור הגלידה

יש להרים את מתג X2 להעברת הגלידה אל מיכלי הקירור, כאשר תופעל לשם כך נורה Y2.



הפקולטה למדעי ההנדסה- המחלקה להנדסת תעשייה וניהול
אוטומציה וייצור ממוחשב 364-2-3321
אוניברסיטת בן גוריון בנגב
שלב הקירור יסתיים לאחר 8 שניות או כאשר נרים את מתג X3, חיישן הטמפ', המוקדם
מביניהם.

6. ערבוב ואריזה

בעת סיום שלב הקירור, יחל אוטומטית שלב הערבוב, כאשר נורות Y5 ו-Y6 יהבהבו לסירוגין.
משכו של הערבוב ישתנה לפי סוג המארז, 3 שניות למארז רגיל ו- 5 שניות בעבור מארז פינוק.
בסיום הבהובי הנורות, ערכו של מיכל האחסון יתעדכן מידית, ויעלה ב-1 לעומת הערך הקודם.

7. סיום תהליך

בכדי ליצור מארז נוסף, נוריד את המתגים ונשוב אל שלב 4.
במידה וקיים חוסר במלאי באחד המיכלים, יום העבודה יסתיים מידית ונורה Y7 תכבה.

סיום יום עבודה ומצב חירום:

בכל עת ניתן להרים את לחצן X5, אשר הוא לחצן החירום.
בסיומו של יום העבודה, נורה Y7 תכבה ובשעון היציאה האנלוגי יוצג ערך עשרוני המייצג את
כמות המארזים שהפקנו, למשל, 1.0 בעבור 10 מארזים.



הפקולטה למדעי ההנדסה- המחלקה להנדסת תעשייה וניהול

אוטומציה וייצור ממוחשב 364-2-3321

אוניברסיטת בן גוריון בנגב

קלטים ופליטים

קלטים (Inputs)

רכיב	תיאור
X7	התחלת יום עבודה
X1	התחלת מחזור ייצור
X2	מעבר לשלב הקירור
X3	חיישן טמפרטורה / סיום קירור
X5	עצירת חירום

פליטים (Outputs)

רכיב	תיאור
Y7	אינדיקציה ליום עבודה פעיל
Y0	שלב הכנת הגלידה
Y2	שלב הקירור
Y5, Y6	שלב הערבוב (מהבהבות לסירוגין)